

Systemische Aknetherapie

Akne ist eine polyätiologische und polymorphe Dermatose mit sehr hoher Prävalenz. Bis zu 30% der Betroffenen entwickeln eine „klinische Akne“, die einer fachärztlichen Behandlung bedarf. Eine nicht oder nur unzureichend behandelte Akne kann schwere physische und psychische Konsequenzen nach sich ziehen. Die adäquate stadiengerechte Therapie erfordert die objektive Einschätzung des klinischen Schweregrades und die Kenntnis um die Eigendynamik der Erkrankung sowie interne und externe Triggerfaktoren. Bei 2–7% aller Patienten liegen schwere Verlaufsformen mit Vernarbungstendenz vor, die den Einsatz systemischer Aknetherapeutika von Anfang an erfordern.

Altersprävalenz und Erscheinungsformen

Die Akne mit ihren verschiedenen klinischen Ausprägungen nimmt weltweit den

Spitzenplatz aller dermatologischen Diagnosen ein und betrifft ca. 80–85% aller Jugendlichen und Adoleszenten. Während sich beim überwiegenden Teil der Aknepatienten das klinische Erscheinungsbild zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr aufgrund noch unbekannter Mechanismen zurückbildet, kann bei einem Teil der Erwachsenen, in bis zu 8% bei den 25- bis 34-Jährigen und bei immerhin noch 3% der 35- bis 44-Jährigen eine Persistenz beobachtet werden [12].

Bei etwa 70% der Betroffenen im 2. Lebensjahrzehnt handelt es sich um milde „physiologische“ Erscheinungsformen der Akne; 30% jedoch haben Verläufe, die einer fachärztlichen Behandlung bedürfen, die sog. klinische Akne. Objektives Erscheinungsbild und psychische Beeinträchtigung korrelieren nicht immer. Bereits Patienten mit einer leichten bis mittelschweren Akne haben gegenüber Vergleichspersonen eine erhöhte psychische Komorbidität, die sich in Form von mangelndem Selbstwertgefühl, Angst, Depressionen bis hin zu Suizidgedanken äußern

kann [22]. Eine unzureichende Behandlung der Akne kann dementsprechend schwere physische und psychische Konsequenzen nach sich ziehen. Eine schwere Akne gilt als Risikofaktor für erhöhte Suizidalität und schränkt die Berufswahl ein, da das äußere Erscheinungsbild in vielen Berufsgruppen ein wichtiges Einstellungskriterium ist.

Indikationen zur systemischen Aknetherapie

Eine stadiengerechte Therapie der Akne erfordert eine objektive Einschätzung des klinischen Schweregrades [4, 8] anhand der Auszählung entzündlicher und nicht-entzündlicher Effloreszenzen und der Beurteilung des Inflamationsgrades unter Berücksichtigung des Palpationsbefundes und der Vernarbungstendenz (■ **Tabelle 1**). Weitere Kriterien sind die familiäre Belastung, die Geschwindigkeit der Entwicklung einer Akne, das bisherige Ansprechen auf die Therapie, Provokationsfaktoren und schlussendlich psychoreakti-

Tabelle 1

Beurteilung des Akneschweregrades. (Nach Gollnick und Orfanos, 1993; [4, 8])

Schweregrad aufgrund des Befundes	Komedonen	Papeln, Pusteln	Knötchen (<1 cm)	Knoten, Zysten, Fistelgänge	Entzündung	Vernarbung
I A. comedonica	<20	<10	Keine	Keine	Keine	Keine
II leichte A. papulopustulosa	>20	10–20	<10	Keine	Deutlich	Keine
III schwere A. papulopustulosa	>20	>20	10–20	Wenige	Stark	Vorhanden
IV A. conglobata	Fistelkomedonen	>30	>20	Viele	Sehr stark und tief gehend	Vorhanden

ve Faktoren sowie berufliches und soziales Umfeld.

Der sofortige Einsatz von Systemtherapeutika ist gerechtfertigt beim Vorliegen einer Acne conglobata oder papulopustulosa-nodosa (Plewig und Kligman Grad IV) bzw. Grad III und IV nach Gollnick und Orfanos (1993), einer familiären Belastung hinsichtlich einer vernarbenden Akne, einer unter adäquater Lokaltherapie nicht ausreichend kontrollierbaren Akne oder einer starken psychoreaktiven Beeinflussung.

Schwere Verlaufsformen mit Vernarbung liegen bei etwa 2–7% der Betroffenen vor, aber auch Patienten mit leichter bis mittelschwerer Akne können bereits unter einer psychischen Beeinträchtigung in Form einer reaktiver Depression oder von Schwierigkeiten aufgrund der beruflichen Exposition leiden und sollten daher systemisch behandelt werden. Eine frühzeitige systemische Therapie ist ebenfalls angezeigt bei dunkler Haut zur Vermeidung postinflammatorischer Hyperpigmentierungen [24].

Grundsätzlich ist eine sinnvolle Kombination von systemischen und topischen Aknetherapeutika anzustreben ([9, 10, 16]; **Abb. 1**). Dies gilt nicht bei der alleinigen Therapie mit oralem Isotretinoin, wo in aller Regel auf eine begleitende und topische Behandlung verzichtet werden kann. Beim Einsatz von oralen Antibiotika oder/und oralen antiandrogenen Hormonen bzw. Antikonzeptiva sollten stets topische Aknemittel die Therapie additiv oder synergistisch ergänzen, um durch einen parallelen Angriff an mehreren pathogenetischen Hauptfaktoren einen schnelleren und effektiveren Wirkeintritt zu erzielen [10, 16]. Weiterhin sollten mögliche exogene Provokationsfaktoren der Akne erfragt und eliminiert werden. Dazu gehören z. B. UVA-Licht, hohe Luftfeuchtigkeit, transpirationsmindernde Kleidungsstoffe oder Kontakt mit aknegenen Substanzen (z. B. Halogene wie Chlor, Brom, Dioxin, Öl); komedogene Lokaltherapeutika oder Medikamente und Ernährungsfaktoren, die von innen her die Akne unterhalten können (z. B. Antikonzeptiva mit restandrogenen Komponente, Anabolika wie Testosteron oder Clenbuterol, hoch dosierte Vitamin-B-Kombinationen, Lithium, Phenytoin u. a.; [4]).

Hautarzt 2005 · 56:1040–1047
DOI 10.1007/s00105-005-1039-x
© Springer Medizin Verlag 2005

A. Thielitz · H. Gollnick

Systemische Aknetherapie

Zusammenfassung

Die Entwicklung einer Vernarbung durch mittelschwere und schwere entzündliche Formen der Acne vulgaris kann für den Betroffenen lebenslange psychosoziale Konsequenzen haben. Der frühzeitige Einsatz systemischer Aknetherapeutika kann diese Verläufe verhindern. Antiinflammatorisch wirksame Antibiotika wie Tetracycline sind bei papulopustulösen Akneformen indiziert und sollten über einen Zeitraum von 3 Monaten verabreicht werden. Die Kombination mit topischen Retinoiden führt zu einer schnelleren und effektiveren Reduktion der Akneeffloreszenzen, während Ben-

zoylperoxid die Entwicklung bakterieller Resistenzen verhindert. Orales Isotretinoin ist indiziert bei schweren Akneformen ohne ausreichendes Ansprechen auf konventionelle Behandlung. Bei Frauen stellt eine antiandrogene Hormontherapie eine wirkungsvolle Therapiealternative dar, die obligat beim Vorliegen einer Acne tarda und klinischen Androgenisierungszeichen zum Einsatz kommt.

Schlüsselwörter

Aknetherapie · Systemische Antibiotika · Isotretinoin · Antiandrogene · Vernarbung

Systemic acne therapy

Abstract

The development of scarring in inflammatory acne may induce permanent disfigurement and considerable psychosocial impact on the lives of affected individuals. The early use of systemic acne therapy can help to prevent these unfortunate consequences. Antiinflammatory antibiotics such as tetracyclines are required in moderate to severe papulopustular acne. The recommended treatment duration is 3 months; combination with topical retinoids and benzoyl peroxide increases the speed and efficacy of lesion reduction and

helps to prevent bacterial resistance. Oral isotretinoin is the treatment of choice in severe acne resistant to adequate conventional therapy. Hormonal treatment represents an alternative regimen for women with acne and is the first choice in late-onset acne and in those with clinical signs of hyperandrogenism.

Keywords

Acne therapy · Systemic Antibiotics · Isotretinoin · Antiandrogens · Scarring

					
	Leicht A. comedon.	A. pap.pust.	Mittelschwer A. pap.pust.	A. pap.pust.nod.	Schwer A. conglobata
1. Wahl	Topisches Retinoid	Topisches Retinoid + anderes top. antibakt. AM	Orales Antibiotikum + top. Retinoid ± BPO	Orales Antibiotikum + top. Retinoid + BPO	Orales Isotretinoin
Alternativen	Anderes top. Retinoid oder Azelainsäure oder Salizylsäure	Anderes top. Antibakt. AM + and. Retinoid oder Azelainsäure	Anderes orales Antibiotikum + and. top. Retinoid ± BPO	Orales Isotretinoin oder and. top. Retinoid ± BPO/ Azelainsäure	Hohe Dosis orales Antibiotikum + top. Retinoid + BPO
Alternativen für Frauen	Siehe 1. Wahl	Siehe 1. Wahl	Orales Antiandrogen + top. Retinoid/Azelain- säure ± top. antibakterielles AM	Orales Antiandrogen + top. Retinoid ± orales Antibiotikum ± anderes antibakterielles AM	Hohe Dosis orales Antiandrogen + top. Retinoid ± anderes top. antibakt. AM
Erhaltungstherapie	Topisches Retinoid		Topisches Retinoid + BPO		

Abb. 1 ◀ Empfehlungen der „Global Alliance to Improve Outcomes in Acne“ (übersetzt und modifiziert nach [10])

Systemische Antibiotika

Systemische Antibiotika greifen in die mikrobiell getriggerte Aggravation der Entzündungskaskade ein und bilden seit über 30 Jahren einen wesentlichen Baustein der Aknetherapie. Primär indiziert sind sie bei allen mittleren bis schweren Akneformen mit deutlicher inflammatorischer Komponente [5, 10, 24]. Sie sollten jedoch nie als Monotherapie eingesetzt werden, um einerseits einer Resistenzentwicklung von *P. acnes* und *Staphylococcus aureus* [6] vorzubeugen und andererseits die Therapieeffektivität durch Beeinflussung mehrerer pathogenetischer Faktoren zu steigern [10, 16].

Durch Kombination mit topischen Retinoiden erreichen z. B. Tetracycline eine signifikant bessere und schnellere Reduktion sämtlicher Akneeffloreszenzen, da über eine Beeinflussung der follikulären Hyperkeratose nicht nur ein komedolytischer Effekt erzielt wird, sondern über die Verminderung der Mikrokomedonen auch der Neubildung der Komedonen sowie inflammatorischer Effloreszenzen präventiv entgegengewirkt wird.

Die empfohlene Therapiedauer beträgt 2–3 Monate

Der Effekt einer oralen Antibiotikatherapie kann in der Regel erst nach 6–8 Wo-

chen bewertet werden, da nach einem Behandlungszeitraum von 1 Monat erst die entscheidende weitere klinische Verbesserung beobachtet wurde [5]. Die empfohlene Therapiedauer von 2–3 Monaten [5, 10] sollte nur bei zu erwartender weiterer Verbesserung und gesicherter Compliance überschritten werden. Die parallele Applikation von 2,5–5% Benzoylperoxidgel zur Vermeidung bakterieller Resistenzen und Steigerung der Effektivität ist unbedingt empfehlenswert bzw. obligat bei allen Patienten nach einer Therapiedauer von >8 Wochen oder zwischen 2 Antibiotikazyklen [5, 6, 10]. Eine Kombination topischer und systemischer Antibiotika unterschiedlicher Wirkstoffklassen ist klinisch ineffektiv und obsolet, erhöht eher noch die Gefahr der Resistenzbildung [6, 21]. Bei wiederholten oralen Therapiezyklen empfiehlt es sich, das gleiche Antibiotikum zu verwenden, sofern es effektiv war.

Als systemische Antibiotika kommen primär Tetracycline bzw. deren Derivate und Makrolide zum Einsatz. Clindamycin kommt aufgrund möglicher schwerer Nebenwirkungen (pseudomembranöse Kolitis) ebenso wie das im angelsächsischen Sprachraum verwendete Cotrimoxazol/Trimethoprim (allergische Reaktionen) als Therapie der 3. Wahl in Frage, wenn Kontraindikationen gegenüber den anderen Antibiotikaklassen vorliegen [5].

Alle anderen Substanzklassen von Antibiotika sind aufgrund ihres Sicherheitsprofils und mangelnder Wirksamkeit in der routinemäßigen Aknetherapie ungeeignet bzw. noch nicht überzeugend geprüft [5, 10].

Orale Antibiotika wirken zunächst über eine Reduktion der Kolonisation mit *P. acnes* und Staphylokokken und behindern dadurch die mikrobielle Triggerung der Genese inflammatorischer Akneffloreszenzen (■ Tabelle 2). Darüberhinaus weisen sie aber potente antiinflammatorische Effekte auch in niedriger Dosis auf [5, 26]: Tetracycline vermindern die Komplementaktivierung, hemmen die Aktivität von Matrix-Metalloproteasen, haben anti-kollagenolytische Effekte und modulieren die alpha-MSH Produktion in Keratinozyten (Minocyclin).

Über eine Hemmung der Neutrophilenchemotaxis, der Produktion freier Sauerstoffradikale, Lymphozytenproliferation und Zytokinproduktion (TNF- α , IL-1, IL-6) der infiltrierenden Entzündungszellen, bakteriellen Lipaseproduktion und bestimmter Makrophagenfunktionen schwächen Tetracycline und Makrolide die Immunantwort gegen *P. acnes* ab, die mit dem Akneschweregrad korreliert.

Tetracycline

Tetracycline sind die Therapeutika der 1. Wahl, insbesondere die der 2. Genera-

Tabelle 2

Einfluss systemischer Aknetherapeutika auf die pathogenetischen Hauptfaktoren

	Hyperseborrhö	Follikuläre Hyperkeratose	Bakterielle Hyperkolonisation	Entzündung
Antibiotika	–	(+)	++	+
Antiandrogene	++	+	(+)	(+)
Isotretinoin	+++	++	(+)	++

+++ sehr stark, ++ stark, + mäßig, (+) indirekt/schwach.

tion (Minocyclin, Doxycyclin, Lymecyclin), die gegenüber dem preiswerten Tetracyclin den Vorteil der längeren Halbwertszeit (Dosisintervalle 12–24 h) sowie der ausreichenden Absorption bei Einnahme zu den Mahlzeiten und – daraus resultierend – einer verbesserten Patientencompliance aufweisen (■ **Tabelle 3**). Die empfohlenen Dosierungen liegen bei 2-mal 500 mg/Tag für Tetracyclin, 100 mg/Tag für Doxycyclin und 100 mg/Tag bzw. 2-mal 50 mg/Tag für Minocyclin für 12 Wochen [5]. Die häufig praktizierte prolongierte Low-dose-Therapie nach initialer Besserung kann nur empfohlen werden, wenn der Ausbildung von De-novo-Resistenzen anderer Kommensalen wie Staphylokokken durch parallele Anwendung von BPO entgegengewirkt wird. Zu den häufigen Nebenwirkungen zählen gastrointestinale Symptome sowie insbesondere bei Tetracyclin und Doxycyclin eine erhöhte UV-Photosensitivität, die entsprechende Schutzmaßnahmen erfordert. Kontraindiziert sind Tetracycline in der Schwangerschaft und bei Kindern (<8–10 Jahre) aufgrund der Gelbfärbung der Zähne und eines verzögerten Knochenwachstums.

Minocyclin ist besonders lipophil und soll im Talgdrüsenfollikel akkumulieren. Die höheren Therapiekosten unter Minocyclin werden im Allgemeinen mit einem etwas schnelleren Wirkeintritt und einer höheren Therapieeffektivität gerechtfertigt. Das Nebenwirkungs- und Sicherheitsprofil unter Minocyclin ist jedoch, berücksichtigt man die Zahl von publizierten Fallberichten zu schweren Minocyclin-induzierten Nebenwirkungen, als ungünstiger einzuschätzen und gab vor kurzem Anlass, die Sicherheit und Effektivität dieser Substanz in einem Cochrane-Review zu bewerten [7]. Nach Einschätzung der Reviewer zeigt die derzeitige Datenlage

auf Basis der Ergebnisse von 27 Studien keine sichere Evidenz für eine überlegene Wirksamkeit von Minocyclin gegenüber anderen Tetracyclinen und sollte daher aufgrund des Kosten- und Sicherheitsprofils nicht mehr als First-line-Therapie eingesetzt werden [5]. Ein Vorteil von Minocyclin ist jedoch die geringe Resistenzbildung von *P. acnes*: Tetracyclinresistente Stämme reagieren kreuzresistent auf Doxycyclin, sind aber noch sensibel gegenüber Minocyclin [2]. Das Risiko für Hyperpigmentierungen unter Minocyclin sowie der Induktion eines „Lupus-like-Syndrom“, einem medikamenteninduzierten SLE-ähnlichen reversiblen Krankheitsbild, kann mit der kumulativen Gesamtdosis steigen [7]. Die gleichzeitige Gabe von systemischem Isotretinoin erhöht das Risiko eines „Pseudotumor cerebri“ und ist daher kontraindiziert.

Makrolide

Prototyp ist das Erythromycin, das in einer Dosierung von 0,5–1 g/Tag ähnlich effektiv ist wie Tetracyclin oder Doxycyclin. Aufgrund der zunehmenden Resistenzentwicklung von *P. acnes* [2, 6] sollte Erythromycin nur bei Kontraindikationen gegen Tetracycline oder bei Tetracyclinunverträglichkeit gegeben werden. Andere Vertreter dieser Substanzgruppe, die in den letzten Jahren im Rahmen kleinerer Studien als Aknetherapeutika eingesetzt wurden, sind Azithromycin und Roxithromycin [14]. Sie bieten zwar den Vorteil eines verbesserten Nebenwirkungsprofils hinsichtlich gastrointestinaler Nebenwirkungen sowie einer günstigen Compliance aufgrund der geringen Einnahmefrequenz (Azithromycin), jedoch wurde bisher hinsichtlich der Effektivität in keiner Studie eine Überlegenheit gegenüber etablierten Aknethe-

rapeutika gezeigt. Erfahrungen aus großen doppelblinden randomisierten und placebokontrollierten Vergleichsstudien fehlen. Außerdem sind Kreuzresistenzen nach topischer oder systemischer Erythromycinanwendung zu erwarten, die für Staphylokokken und Streptokokken bereits beschrieben sind [14]. Aufgrund der mangelnden Erfahrung und des ungünstigen Kostenprofils im Vergleich zu anderen Aknetherapeutika sind sie daher momentan für die Routinetherapie nicht zu empfehlen.

Hormonelle Behandlungsstrategien

Eine hormonelle antiandrogene Therapie ist stets dann angezeigt, wenn Frauen nicht ausreichend auf konventionelle Therapie ansprechen und/oder der Wunsch nach oraler Kontrazeption besteht bzw. im Rahmen einer systemischen Isotretinoinbehandlung notwendig wird. Sie eignet sich auch und in besonderer Weise bei gleichzeitigem Vorliegen einer ausgeprägten Seborrhö, bei androgenetischer Alopezie, SAHA-(Seborrhoe, Akne, Hirsutismus, Androgenetische Alopezie-)Syndrom.

Obwohl die meisten Aknepatientinnen (>92%) keine endokrinologischen Auffälligkeiten aufweisen, kann eine hormonelle Evaluation beim Vorliegen der genannten Begleitsymptome sinnvoll sein [23]. Zu Grunde liegen könnten ein „late-onset“ oder „cryptic variant“ adrenogenitales Syndrom (AGS) mit einem partiellen 21- oder 11-Hydroxylasedefekt in der Nebenniere oder häufiger ein Syndrom der polyzystischen Ovarien (PCOS) mit einer klinischen Trias aus Androgenisierungserscheinungen, Zyklusunregelmäßigkeiten und metabolischem Syndrom. Die Diagnostik umfasst die Bestimmung von DHEAS, Testosteron und freiem Testosteron, LH/FSH-Ratio, Prolaktin und 17-Hydroxyprogesteron und sollte nach Zyklusbeginn bis zum 8. Tag erfolgen. Bei exzessiv erhöhten Androgenen sollten ein ovarieller und adrenaler Tumor bzw. PCOS ausgeschlossen werden, bei normalen Werten und klinischen Androgenisierungszeichen kann ein ACTH-i.v.-Belastungstest (Synacthen®) mit nachfolgendem Anstieg von 17-OHP ein kryptisches AGS nachwei-

Tabelle 3

Tetracycline zur Aknetherapie

Antibiotikum	Dosierung	Vorteile	Nebenwirkungen/Nachteile
Tetracyclin	500 mg 2-mal/Tag	Preiswert	Resorption durch Nahrungsaufnahme und Milchprodukte gestört, kurze Halbwertszeit, gastrointestinale Nebenwirkungen häufig
Lymecyclin ^a	300–600 mg/Tag	Gutes Nebenwirkungs- und Sicherheitsprofil	
Doxycyclin	100 mg/Tag (100 mg 2-mal/Tag ^b)	Einnahme zu den Mahlzeiten, preiswert, lange Halbwertszeit	Photosensitivität, keine Einnahme mit Milchprodukten
Minocyclin	50 mg 2-mal/Tag (100 mg 2-mal/Tag ^b)	Einnahme zu den Mahlzeiten, gute Absorption und Follikelpenetration, geringste Resistenzbildung	Teuer, ungünstigeres Sicherheitsprofil [7] Häufig (>1%) gastrointestinale Nebenwirkungen, Schwindel, Kopfschmerz; Hauterscheinungen; gelegentlich (<1%) Hyperpigmentierungen; sehr selten (<0,001%) autoimmunologische Nebenwirkungen wie „Lupus-like-Syndrom“, Hepatitis

^a In Deutschland nicht zugelassen. ^b Nur in Ausnahmefällen wie starker Seborrhö empfohlen [5].

Tabelle 4

Antiandrogene in Kombinationspräparaten mit Zulassung zur Aknetherapie

Präparatename	Zusammensetzung	Hersteller
Diane® 35 Clevia® Juliette® Bella HEXAL 35® Cyproderm	35 µg Ethinylestradiol + 2 mg Cyproteronacetat	Schering Hermal Merck dura Hexal Dermapharm
Esticia®	50 µg Mestranol + 2 mg Chlormadinonacetat	Hermal
Neo-Eunomin®	1. Phase = 11 Tage 50 µg Ethinylestradiol + 1 mg Chlormadinonacetat 2. Phase = 11 Tage 50 µg Ethinylestradiol + 2 mg Chlormadinonacetat	Grünenthal
Valette®	30 µg Ethinylestradiol + 2 mg Dienogest	Jenapharm

sen. Da aufgrund des Enzymdefektes ein Shuntdefekt der adrenalen Steroidsynthese vorliegt mit resultierender ACTH-Stimulation und Androgenüberproduktion, kann hier eine niedrig dosierte orale Glukokortikoidtherapie (2,5–5 mg Prednison/Tag) therapeutisch nützlich sein [10].

➤ Androgene spielen eine wesentliche Rolle in der Induktion der primären pathogenetischen Faktoren der Akne

Androgene spielen eine wesentliche Rolle in der Induktion der primären pathogenetischen Faktoren der Akne [9, 23], demzufolge kann man über eine antiandrogene Therapie sowohl einen sebosuppressiven Effekt erzielen als auch den androgen-

sensitiven Follikelkeratinozyten einen komedogenen Stimulus entziehen (■ **Tabelle 2**). Auch ohne hormonelle Auffälligkeiten im peripheren Blut sprechen Frauen jenseits der Pubertät mit einer entzündlich-papulös bis knotigen Akne typischerweise der unteren Gesichtshälfte stets sehr gut auf eine antiandrogene, topisch oder auch systemisch begleitete Therapie an [23, 24, 25].

Vom antiandrogenen Wirkmechanismus unterscheidet man Androgenrezeptorblocker (Cyproteronacetat, Chlormadinonacetat, Dienogest, Drospirenon, Spirolacton, Flutamid) von Substanzen, die über eine Feedback-induzierte Suppression der endogenen ovariellen oder adrenalen Androgenproduktion wirken (Östrogene, bestimmte orale Kontrazeptiva, Glukokortikoide) bzw. ihre antiandrogene Wir-

kung durch Angriff an der Hypophyse ausüben (GnRH-Analoga, Dopaminagonisten bei Hyperprolaktinämie).

Therapeutisch stehen Antiandrogene in erster Linie in Kombinationspräparaten auch in Form oraler Kontrazeptiva zur Verfügung. Andere nichtsteroidale Substanzen (Flutamid, Ketokonazol, Cimetidin) können die Akne positiv beeinflussen. Sie kommen aber nur in besonderen Fällen zum Einsatz, denn Letztere sind für die spezielle Indikation in Deutschland nicht zugelassen.

Androgenrezeptorblocker/ Antiandrogene in Kombinationspräparaten

Die in Deutschland speziell für die Aknetherapie zugelassenen Kombinationspräparate mit Androgenrezeptorblockern sind in ■ **Tabelle 4** zusammengefasst. Gegen Akne zugelassene Kombinationen kann der Hautarzt selbstständig verordnen, wobei sich eine Kooperation mit dem behandelnden Gynäkologen in besonderen Fällen empfiehlt. Präparate mit antiandrogener Wirkung und Wirksamkeit bei der Akne ohne spezielle Zulassung für die Indikation sind Belara® (Chlormadinonacetat 2 mg/Ethinylestradiol 30 µg), Yasmin® bzw. Petibelle® (Drospirenon 3 mg/Ethinylestradiol 30 µg).

Alle Androgenrezeptorblocker haben sich in Studien unterschiedlicher Qualität als wirksam gegen die Akne erwiesen [1,

25]; allerdings liegen Vergleichsstudien dieser Präparate untereinander nur vereinzelt vor. Die entsprechend der publizierten Datenlage meistuntersuchte Kombination ist CPA 2 mg/Ethinylestradiol 35 µg. Nach 6-monatiger Therapiedauer ist eine Reduktion der Sebumexkretionsrate um 25% und eine globale Besserung der Akne um 64–90% zu erwarten [25]. Bei Frauen mit einem pathologischen Androgenmetabolismus können während der ersten 10 Zyklustage zusätzlich 10–20 mg CPA zusätzlich peroral verabreicht werden bzw. 100 mg während des 5.–14. Zyklustages [20]. Das antiandrogene Kontrazeptivum Yasmin®/Petibelle®, bestehend aus einer Kombination aus Drospirenon 3 mg/Ethinylestradiol 30 µg, erwies sich in einer Vergleichsstudie der Evidenzklasse 1b ($n=128$) der Kombination mit CPA 2 mg/Ethinylestradiol 35 µg als gleichwertig [1]. Drospirenon ist ein synthetisches 17β-Spironolacton-ähnliches Progestin der 3. Generation mit anti-mineralokortikoider und antiandrogener Aktivität.

Orale Kontrazeptiva

Die meisten oralen Kontrazeptiva bestehen aus einem Progestin in Verbindung mit einem niedrig dosierten Östrogen. Diese Kombination vermindert das Risiko eines Endometriumkarzinoms und verbessert das Nebenwirkungsprofil einer klassischen Östrogentherapie. Obwohl einige Progestine eine intrinsische androgene Aktivität besitzen, verbessern Progestine der 2. (Levonorgestrel, Norethindron) und 3. Generation (Drospirenon >Desogestrel >Gestoden, Norgestimat) in Kombination mit einem Östrogen die Akne über eine Suppression der gonadotropinstimulierten ovariellen Androgenproduktion und Verminderung des freien Testosterons sowie östrogeninduzierte erhöhte SHBG-Produktion in der Leber. Ein kombiphasisches Präparat mit Desogestrel 25/125 µg mit Ethinylestradiol 40/30 µg (Biviol®) erwies sich in 2 Vergleichsstudien mit 183 bzw. 172 Probanden (Evidenzebene 2b) der Kombination aus CPA 2 mg/Ethinylestradiol 35 µg als gleichwertig [1]. Kombinationen aus Levonorgestrel und Ethinylestradiol verbessern die Akne, sind jedoch Kombinationen mit CPA, CMA und Desogestrel unterlegen [1, 25]. Östrogene oder

Gestagene jeweils als Monotherapie werden für die Akne nicht empfohlen.

Kontraindikationen einer oralen antiandrogenen Kontrazeptionstherapie sind Schwangerschaft, Nikotinabusus (>15/Tag) bei Alter über 35 Jahren, Thrombose oder Lungenembolie in der Anamnese, unkontrollierte arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus mit Sekundärkomplikationen, bestimmte Formen der Migräne und Lebererkrankungen wie Hepatitis, dekompensierte Zirrhose oder Tumor.

Orales Isotretinoin

Isotretinoin ist allgemein als erfolgreiches Aknetherapeutikum anerkannt [3, 18, 19]. Diskrepanzen hinsichtlich der Produktinformation und Dosierungsrichtlinien innerhalb der EU erforderten eine europaweite Harmonisierung. Entsprechend der Europäischen Direktive zur Verschreibung von systemischem Isotretinoin bei Acne vulgaris ist Isotretinoin bei schweren Formen der Akne (wie Acne nodularis oder Acne conglobata oder Akne mit

dem Risiko einer permanenten Narbenbildung) indiziert, die sich gegenüber adäquaten Standardtherapiezyklen mit systemischen Antibiotika und topischer Therapie als resistent erwiesen haben. Demnach ist Isotretinoin nur noch als Second-line-Therapeutikum einzusetzen. Weiterhin wird die Verordnung bei Kindern unter 12 Jahren nicht mehr empfohlen.

► Isotretinoin ist nur noch als Second-line-Therapeutikum einzusetzen

Orales Isotretinoin ist das einzige Präparat, das alle 4 pathogenetischen Faktoren der Akne gleichzeitig beeinflussen kann (■ **Tabelle 2**). Es wirkt stark sebosuppressiv über eine Verminderung der Tagdrüsendrüse und -sekretion um bis zu 90%, normalisiert die folliculäre Hyperkeratose, wirkt indirekt, aber effektiv auf die bakterielle Kolonisation über eine Milieuänderung im Follikel bzw. Entzug des bakteriellen Nährbodens und hat potente antiinflammatorische Effekte [18].

Hier steht eine Anzeige.



Infobox

Nützliche Links

http://www.bfarm.de/de/vigilanz/am_sicher_akt/isotret/leitfaden.pdf

http://www.bfarm.de/de/vigilanz/am_sicher_akt/isotret/patienteninfo.pdf

http://www.bfarm.de/de/vigilanz/am_sicher_akt/isotret/isotretinoin_Fl.rtf

<http://www.emea.eu.int/>

Dosierung von Isotretinoin

Um Nebenwirkungen wie das initiale Aufflackern zu minimieren, wird eine Anfangsdosis von 0,5 mg/kg/Tag empfohlen [3, 19], die auch in die EU-Direktive aufgenommen wurde. Unter dieser Dosierung kann mit einem raschen Einsetzen der Wirkung sowie vertretbaren Nebenwirkungen gerechnet werden. Bei guter Verträglichkeit kann insbesondere bei Acne conglobata oder Lokalisation am Stamm nach 1 Monat auf 0,8–1 mg/kg gesteigert werden. Bei einer Therapiedauer von 5–6 Monaten erreicht man so leicht die empfohlene kumulative Gesamtdosis von 120–150 mg/kg, unter der eine verminderte Rezidivneigung beobachtet wurde [15]. Die meisten Rezidive treten innerhalb der ersten 3 Jahre nach Therapieende auf, wobei insbesondere junge Patienten mit einer seit kurzem bestehenden Akne und solche mit einer schweren stammbetonen Akne eine höhere Rezidivwahrscheinlichkeit aufweisen. Abhängig von Schweregrad, Nebenwirkungen und therapeutischem Ansprechen ist es sinnvoll, die Dosis individuell anzupassen.

Die in den letzten Jahren gelegentlich praktizierte Low-dose-Isotretinointherapie (0,1–0,3 mg/kg/Tag oder intermittierend) ist nebenwirkungsarm und eignet sich für bestimmte Patientengruppen, bei denen letztlich eine Kontrolle der entzündlichen Akneeffloreszenzen angestrebt wird (z. B. ältere Patienten, rezidivierende papulopustulöse Akneformen oder Acne tarda sowie schwere persistierende Seborrhö nach Abheilung der Akne; [11, 24]).

Nebenwirkungen

Sehr häufige Nebenwirkungen sind die dosisabhängigen mukokutanen Begleiter-

scheinungen wie Austrocknung der Haut und Schleimhäute mit der typischen Cheilitis [18, 19]. Sie können als Kriterium für die zuverlässige Einnahme betrachtet werden. Bei etwa 6–7% der Patienten kommt es innerhalb der ersten 2(–4) Wochen zu einer transienten leichten Verschlechterung vorbestehender Akneläsionen, die durch den Wirkmechanismus erklärbar ist (z. B. Expulsion vorbestehender Mikrokomedonen, proinflammatorischer Effekt von bakteriellen Zerfallsprodukten).

Für Kontaktlinsenträger kann die Keratoconjunctivitis sicca zum Problem werden, manchmal treten Epistaxis und sekundäre Hautinfektion mit Staphylococcus aureus auf, die leicht mit topischen Antiseptika kontrolliert werden können. Arthralgien und Myalgien ebenso wie leichtere Kopfschmerzen zu Beginn der Therapie treten gelegentlich auf, schwere Kopfschmerzen sollten jedoch als Warnsymptom für einen Pseudotumor cerebri angesehen werden, der bei Patienten mit Dosierungen über 1 mg/kg bei gleichzeitiger Tetracyclingabe beobachtet wurde.

Patienten sollten auf eine mögliche eingeschränkte Dunkeladaptation sowie erhöhte UV-Lichtempfindlichkeit aufgrund einer leichten Verdünnung des Stratum corneum hingewiesen werden. Physikalische und chemische Peelings, Laserbehandlung und Wachsepilation sind während und entsprechend der EU-Direktive bis 6 Monate nach Abbruch der Behandlung zu vermeiden.

Die Therapie mit Isotretinoin erfordert eine intensive Patientenaufklärung

Die Therapie mit Isotretinoin erfordert eine intensive Patientenaufklärung sowie deren Dokumentation [19]. Insbesondere für Frauen sind die Sicherheitsmaßnahmen aufgrund der hohen Teratogenität mit den Entscheidungen der EU-Kommission zu isotretinoinhaltigen Arzneimitteln im Oktober 2003 verschärft worden: Die Abgabe von Isotretinoin an gebärfähige Frauen darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen des Schwangerschaftsverhütungsprogramms eingehalten werden: Dies beinhaltet, dass die Therapie erst beginnen kann, wenn vor und nach einem Zeitraum von 4 Wochen mit konsequenter Verhütung (ideal 2 Me-

thoden) 2 ausreichend sensitive Schwangerschaftsteste negativ ausfielen, die dann in monatlichen Abständen 4 Wochen vor bis 5 Wochen nach der Behandlung zu wiederholen sind. Die Abgabe von Isotretinoin darf nur kontrolliert für einen 30-tägigen Bedarf innerhalb von 3 Tagen nach einem negativen Schwangerschaftstest erfolgen.

Eine detaillierte Übersicht über die erforderlichen Maßnahmen gibt ein beim BfArM online abrufbarer Leitfaden für Ärzte und Apotheker zur Verordnung von Isotretinoin.

Bei etwa 20% der Patienten treten Erhöhungen der Triglyzeride und des Cholesterols auf, die jedoch selten den oberen Normbereich überschreiten und nach Dosisreduktion reversibel sind [19]. Zur Gewährleistung der Patientensicherheit wird zu Therapiebeginn und nach 4 Wochen als diagnostisches Minimalprogramm die (Nüchtern-)Bestimmung der Triglyzeride, des Cholesterols sowie einiger Leberfunktionsparameter, wie z. B. Transaminasen und γ -GT, empfohlen, die dann in 3-monatigen Abständen wiederholt werden soll. Engmaschigere Kontrollen sind bei pathologischen Werten, Risikopatienten oder bei Dosissteigerung zu empfehlen.

Die Autoren interpretieren die Richtlinien der EU-Direktive allerdings als Ausdruck eines übersteigerten Sicherheitsbedürfnisses, resultierend in einer Dissoziation von Kosten, Aufwand und Nutzen und daher ethisch bedenklich.

Der gegenwärtige Kenntnisstand bezüglich der Kontroverse hinsichtlich einer Kausalität zwischen Isotretinoingabe und Suizidalität kann dahingehend zusammengefasst werden, dass kein Beweis für eine Assoziation gegeben ist und bisher auch kein mechanistischer Erklärungsansatz vorliegt [13, 17]. Grundsätzlich ist bei einer Besserung der Akne unter Isotretinoin zwar auch mit einer Besserung der Stimmungslage zu rechnen, jedoch sind auch gegenläufige psychische Auffälligkeiten beobachtet worden, und aufgrund der bisherigen Datenlage kann eine ursächliche Beteiligung des Retinoids nicht völlig ausgeschlossen werden. Für die Praxis ergibt sich daraus die Notwendigkeit eines bewussten Umgangs mit dieser Problematik bei der Indikationsstellung und Patientenführung. Patienten mit schwerer Akne sind grundsätzlich in eine höhere Risikoklasse bezüglich psychiatrischer Erkrän-

kungen einzustufen und sollten bei positiver Anamnese in fachspezifische Betreuung überwiesen werden.

Fazit für die Praxis

Die objektive Einschätzung des klinischen Schweregrades und die Erkennung besonderer Verlaufsformen der Akne sind Voraussetzung für eine adäquate stadiengerechte Therapie. Geringste Anzeichen einer physischen Vernarbung und psychischen Beeinträchtigung rechtfertigen den sofortigen Einsatz von Systemtherapeutika. Antibiotika sollten mit topischen Retinoiden und Benzoylperoxid kombiniert und zur Vermeidung von Resistenzen zeitlich definiert und in richtiger Dosierung verabreicht werden. Therapeutika der 1. Wahl sind Tetracycline. Die hormonelle antiandrogene Therapie eignet sich bei Frauen mit Kontrazeptionswunsch, Acne tarda sowie gleichzeitigem Vorliegen einer ausgeprägten Seborrhö, androgenetischer Alopezie und Hyperandrogenismus. Sie ist keine primäre Monotherapie einer milden entzündlichen Akne und sollte stets mit additiv oder synergistisch wirksamen topischen Aknemitteln ergänzt werden. Orales Isotretinoin sollte bei allen schweren bzw. vernarbenden Akneformen eingesetzt werden, die nicht ausreichend auf eine adäquate konventionelle Kombinationstherapie ansprechen.

Korrespondierender Autor

Prof. Dr. H. Gollnick



Klinik für Dermatologie und Venerologie,
Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg, Leipziger Straße 44,
39120 Magdeburg
E-Mail: Harald.Gollnick@
medizin.uni-magdeburg.de

Interessenkonflikt: Der korrespondierende Autor versichert, dass keine Verbindungen mit einer Firma, deren Produkt in dem Artikel genannt ist, oder einer Firma, die ein Konkurrenzprodukt vertreibt, bestehen.

Literatur

1. Arowojolu AO, Gallo MF, Grimes DA, Garner SE (2004) Combined oral contraceptive pills for treatment of acne. Cochrane Database Syst Rev CD004425
2. Cooper AJ (1998) Systematic review of *Propionibacterium acnes* resistance to systemic antibiotics. Med J Aust 169:259–261
3. Cunliffe WJ, van de Kerkhof PC, Caputo R et al. (1997) Roaccutane treatment guidelines: results of an international survey. Dermatology 194:351–357
4. Cunliffe WJ (1993) Natürlicher Verlauf der Akne. Klinische Erscheinungsformen der Akne. In: Gollnick HPM, Orfanos CE (übersetzt und bearbeitet) Akne. Hippokrates, Stuttgart, S 2–75, S 115–122
5. Dreno B, Bettoli V, Ochsendorf F et al. (2004) European recommendations on the use of oral antibiotics for acne. Eur J Dermatol 14:391–399
6. Eady EA (1998) Bacterial resistance in acne. Dermatology 196:59–66
7. Garner SE, Eady EA, Popescu C et al. (2000) Minocycline for acne vulgaris: efficacy and safety. Cochrane Database Syst Rev CD002086
8. Gollnick H (2002) „Akne und ihre Subtypen“ Leitlinie. Hautarzt 53:322–327
9. Gollnick H (2003) Current concepts of the pathogenesis of acne: implications for drug treatment. Drugs 63:1579–1596
10. Gollnick H, Cunliffe W, Berson D et al. (2003) Management of acne: a report from a Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. J Am Acad Dermatol 49:S1–37
11. Goulden V, Clark SM, McGeown C, Cunliffe WJ (1997) Treatment of acne with intermittent isotretinoin. Br J Dermatol 137:106–108
12. Goulden V, Stables GJ, Cunliffe WJ (1999) Prevalence of facial acne in adults. J Am Acad Dermatol 41:577–580
13. Hull PR, D'Arcy C (2003) Isotretinoin use and subsequent depression and suicide: presenting the evidence. Am J Clin Dermatol 4:493–505
14. Kunyetz R (2002) Systemic antibiotic therapy for acne. A review. Skin Therapy Lett 7:3–7
15. Layton AM, Knaggs H, Taylor J, Cunliffe WJ (1993) Isotretinoin for acne vulgaris – 10 years later: a safe and successful treatment. Br J Dermatol 129:292–296
16. Leyden JJ (2003) A review of the use of combination therapies for the treatment of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol 49:S200–S210
17. Magin P, Pond D, Smith W (2005) Isotretinoin, depression and suicide: a review of the evidence. Br J Gen Pract 55:134–138
18. Orfanos CE, Zouboulis CC (1998) Oral retinoids in the treatment of seborrhea and acne. Dermatology 196:140–147
19. Plewig G, Albrecht G, Henz BM et al. (1997) Systemische Behandlung der Akne mit Isotretinoin: Aktueller Stand. Hautarzt 48:881–885
20. Raudrant D, Rabe T (2003) Progestogens with antiandrogenic properties. Drugs 63:463–492
21. Tan AW, Tan HH (2005) Acne vulgaris: a review of antibiotic therapy. Expert Opin Pharmacother 6:409–418
22. Tan JK (2004) Psychosocial impact of acne vulgaris: evaluating the evidence. Skin Ther Lett 9:1–3, 9
23. Thiboutot D, Chen WC (2003) Update and future of hormonal therapy in acne. Dermatology 206:57–67
24. Zouboulis CC, Piquero-Martin J (2003) Update and future of systemic acne treatment. Dermatology 206:37–53
25. Zouboulis CC (2003) Therapie der Akne mit Antandrogenen – Eine evidenzbasierte Übersicht. JDDG 7:535–546
26. Webster GF (1995) Inflammation in acne vulgaris. J Am Acad Dermatol 33:247–253

Neuer Impfstoff gegen Vogelgrippe

Molekularbiologen des Friedrich-Loeffler-Instituts auf der Insel Riems haben auf Basis des Geflügel-Herpesvirus einen neuen Impfstoff gegen die Vogelgrippe entwickelt. In dieses Virus setzten sie die Erbinformation für das Hämagglutinin-Protein des Geflügelpestvirus (AIV) ein. Nach der Impfung kommt es daher nicht nur zu einer Immunantwort gegen das Geflügel-Herpesvirus, sondern auch gegen das Geflügelpestvirus und somit zu einem Schutz gegen beide Viren.

Der Vorteil der Nutzung des Herpesvirus als Vektor liegt unter anderem darin, dass Antikörper nur gegen das Hämagglutinin-Protein des Grippevirus induziert werden, während eine natürliche Infektion zur Ausbildung von Immunreaktionen gegen eine Reihe anderer viraler Eiweißstoffe führt. Damit lassen sich geimpfte Tiere von virusinfizierten Tieren unterscheiden. Da sich das Geflügel-Herpesvirus nur im Geflügel vermehren kann, ist eine Ausbreitung des gentechnisch veränderten Impfvirus in Wildvögeln zudem nicht zu erwarten. Durch die Möglichkeit einer Impfung über Spray, Augentropfen oder das Trinkwasser ist eine leichte Erreichbarkeit der Tiere auch in großen Haltungen gegeben. Versuche haben gezeigt, dass die entwickelten Impfstoffe Hühner gegen Grippeviren der Subtypen H5 und H7, die unter anderem für die Ausbrüche von Geflügelpest in Holland im Jahr 2003 (H7) und derzeit in Südostasien (H5) verantwortlich sind, schützen können.

Quelle: Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft